

## ÁRBOL DE PROBLEMAS

Proyecto: Sistemas Fotovoltaicos vs Calentadores de Gas — Conjunto La Fiorita · 2026

### ■ EFECTOS

Deterioro de  
calidad del aire

Mayor impacto  
ambiental

Incremento de la  
huella de carbono

Menor sostenibilidad  
energética en el  
conjunto

Altas emisiones contaminantes generadas por  
el uso de calentadores de gas en viviendas del  
conjunto residencial La Fiorita

### ■ CAUSAS DIRECTAS

Alta emisión de CO<sub>2</sub>  
y otros contaminantes

Mayor consumo de  
combustibles fósiles

Aumento en los  
costos de energía

### ■ CAUSAS RAÍZ

Uso de combustibles  
fósiles (gas natural)

Baja eficiencia energética  
de algunos calentadores

Falta de alternativas  
energéticas sostenibles

### ■ CAUSAS PROFUNDAS

Desconocimiento sobre  
energías renovables

Altos costos iniciales de  
sistemas fotovoltaicos

Limitada cultura  
ambiental en el hogar